README Sprint S09 · Segmentar, recomendar y aprender por refuerzo

Pregunta guía: ¿qué tipos de cliente tenemos y qué les ofrecemos?
Fechas: 13 y 16 de noviembre · **Horas:** 12 h (2 h teoría · 6 h práctica · 4 h PBL)

📄 **Para imprimir:** todos los documentos del sprint en PDF, a color y ecofriendly, están juntos en la carpeta `pdf/` (descárgalos para que funcionen los enlaces).

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Los cuadernos **«en clase»** (carpeta `2_Practica/en_clase/`) son la parte que se hace en el aula; los completos (carpeta `2_Practica/para_casa/`) son para casa.

Qué aprenderás

1. Agrupar clientes sin etiquetas con **k-means, clustering jerárquico y DBSCAN**, y elegir cuántos grupos con el **coeficiente de silueta**.
2. Reducir dimensiones con **PCA** para ver los datos en 2D e interpretar qué variables pesan.
3. Construir recomendadores por **popularidad, contenido y filtrado colaborativo** (incluida la factorización de matrices) y evaluarlos con **RMSE** y **precision@k**.
4. Entender el **aprendizaje por refuerzo** implementando **Q-learning** en un entorno pequeño con numpy.
5. **Interpretar** un resultado no supervisado para el negocio: poner nombre, tamaño y una acción comercial a cada segmento.

Día 1 · Viernes 13/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🔔 Ceremonia · Planning del reto «Conocer al huésped» y reparto de roles	—	10
☐	📖 Teoría · Clustering: agrupar sin etiquetas con k-means, silueta, jerárquico y DBSCAN	Presentación S09_01	20
☐	💻 Práctica · Segmentar huéspedes: k-means, silueta, jerárquico y DBSCAN (cuaderno «en clase»)	Cuaderno S09_01	45
☐	📖 Teoría · PCA: varianza explicada y mapa en 2D	Presentación S09_02	10
☐	💻 Práctica · PCA: varianza explicada y mapa en 2D (cuaderno «en clase»)	Cuaderno S09_02	30
☐	🎯 Reto · Arrancar el reto: preparar datos, segmentar y elegir `k`, mapa PCA (pasos 1–3)	Reto en una página	45
☐	📖 Teoría · Sistemas de recomendación	Presentación S09_03	25
☐	💻 Práctica · Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día	—	15

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Mi equipo tiene los segmentos en borrador y ha elegido `k`.
☐ Sé qué indica la silueta y la varianza explicada.

Día 2 · Lunes 16/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	💻 Práctica · Recomendadores: popularidad, contenido, colaborativo y factorización (cuaderno «en clase»)	Cuaderno S09_03 · Presentación S09_03	50
☐	📖 Teoría · Aprendizaje por refuerzo (visión conceptual)	Presentación S09_04	15
☐	💻 Práctica · Q-learning en el hotel (demostración guiada)	Cuaderno S09_04	25
☐	🎯 Reto · Recomendador, ficha de segmentos, IA responsable y ensayo (pasos 4–5)	Reto en una página	50
☐	💻 Práctica · Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día	—	20
☐	🔔 Ceremonia · Entrega en `sprint-09/`, autoevaluación y coevaluación, review (3 min por equipo) y retrospectiva	—	40

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé agrupar clientes sin etiquetas y elegir cuántos grupos con el coeficiente de silueta.
☐ Sé ponerle nombre, tamaño y una acción comercial a cada segmento.
☐ Sé construir un recomendador sencillo y evaluarlo frente a la popularidad.

El reto en pocas palabras

Qué os pide el cliente. Lucía, la directora comercial de TurisData, envía **la misma newsletter a sus 1.200 huéspedes** y vende las **25 experiencias** con los mismos banners. Sospecha que hay «tipos» de cliente muy distintos y que cada uno querría cosas diferentes. Os pide: *«Decidme quiénes son mis clientes, cómo los llamo y qué le enseño a cada uno.»*

Qué vais a entregar: un cuaderno, una ficha de segmentos de 1 página y una nota de IA responsable (dentro de la ficha).

Núcleo y extra. Núcleo: segmentos con `k` justificado y su ficha, y un recomendador sencillo. Extra: otros algoritmos de agrupación y el aprendizaje por refuerzo (que se ve en demostración).

Antes de empezar, probad la demo interactiva (muestra lo que tendréis al final). Para trabajar: reto en una página. Para entregar: qué se sube y rúbrica. Para consultar: ficha del reto (qué pide el cliente, ayudas y errores frecuentes) y cada paso explicado.

✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-09/` (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `reto_S09_conocer_al_huesped.ipynb` · lo creáis
☐ `ficha_segmentos.md` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

Total en `sprint-09/`: 2 ficheros del equipo + 1 hoja por persona (un equipo de 3 sube 5). Aparte: mapa_pca.png; los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado: ☐ Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
☐ Variables escaladas antes de agrupar; mapa PCA con % de varianza en los ejes
☐ Recomendador evaluado con RMSE y precision@3 frente a la popularidad
☐ Cada persona del equipo ha hecho *commit* de su parte
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el entregable con la rúbrica y lo ha anotado en el propio entregable

En casa (cuando puedas)

- Los **cuadernos completos** (🏠 para casa) de los que hiciste en clase la parte «en clase». Traen **todos** los ejercicios y el mini-reto, se autocorrigen y llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado: `S09_01` · `S09_02` · `S09_03` · `S09_04`.
- **Solucionarios** (para contrastar después de intentarlo): cuadernos «en clase» y cuadernos completos.
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`.

Carpeta	Qué hay
`1_Teoria/`	Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar
`2_Practica/`	Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/`
`3_Reto/`	`1_Trabajar` (reto en una página, plantillas y datos) · `2_Entregar` (qué se sube, rúbrica y autoevaluación) · `3_Consultar` (ficha del reto y cada paso explicado)
`4_Referencia/`	Resultados de los cuadernos (presentación y documento) e infografías

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

Temario oficial de este sprint

Unidad	Conceptos que entran
UD 3.9	Clustering: k-means, jerárquico, DBSCAN
UD 3.10	Reducción de dimensionalidad: PCA (mención de t-SNE)
UD 3.11	Sistemas de recomendación (contenido, colaborativo, factorización)
UD 3.12	Introducción al aprendizaje por refuerzo (Q-learning con Gymnasium)

Y ahora: Sprint 10 · Redes neuronales bien entrenadas (martes 17/11).

12 h (2 h teoría · 6 h práctica · 4 h PBL).